Төслийн нэр: Хүннү (Шинэ зуун мод) хотод баригдах “Менежмент мэдээлэл, сурталчилгааны төв”-ийн ажлын зураг, төслийг ногоон барилгын шаардлагад нийцүүлэх зураг төсөв, интерьерийн ажлын зураг төсөл

Өдөр	2026.01.30
Цаг	10:00
Уулзах газар	Эко Тауэр, 17 давхар, Хүннү хотын захирагчийн ажлын албаны байр, 1701 тоот
Оролцогч тал	Хүннү хотын захирагчийн ажлын алба • Хүннү хотын захирагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч, Засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгч – М.Батбаяр • Хүннү хотын захирагчийн ажлын албаны Архитектор-Ө.Цэрэнбазар Хүннү хотын хөгжлийн корпорац” ХХК -ийн • Инженерчлэл, хяналтын газрын захирал, Ерөнхий инженер – Д.Жаргал • Инженерчлэл, хяналтын газрын барилгын инженер – О. Уганбаяр • Инженерчлэл, хяналтын газрын Цахилгаан эрчим хүчний инженер – Б.Эрхэмбаяр • Инженерчлэл, хяналтын газрын геодези, байгаль орчны инженер – Ч.Балжмаа “Эм Жи Эл И эн Си” ХХК-ийн • Цахилгааны ахлах инженер – Э.Нэмэхбаяр • Цахилгааны инженер – Г.Булган • Төслийн менежер – Ц. Наранзул “Клийн Ресурс Девелопмент” ХХК-ийн • Зөвлөх инженер – Б.Наранзул
Уулзалтын зорилго	Нарны эрчим хүчний системийн төлөвлөлтийг танилцуулах, зөвшилцөх

1.1 Захиалагч

№	Хүсэлт гаргагч	Тайлбар
1	Хүннү хотын захирагчийн ажлын алба	Төслийн зорилго маш тодорхой байгаа. АНУ-ын Ногоон барилгын зөвлөлийн LEED сертификат авахаар төлөвлөж, зураг төсөл боловсруулагдаж байгаа. Гол зорилго маань LEED Gold (Алтан) зэрэглэл авах юм.
2		Харуулж буй хувилбар бүр дээр барилгын эрчим хүчний хэрэгцээг хэдэн хувиар хангаж байгааг тодорхой харуулах хэрэгтэй. Тухайлбал, эхний хувилбар 100% хангаж байвал дараагийн хувилбарууд яг хэдэн хувийг хангахыг ойлгомжтойгоор тусгах.
3		Манай төслийн хувьд нэн тэргүүний зорилго нь LEED сертификат авах явдал юм. Хоёрдугаарт, барилга баригдах байршилд эрчим хүчний дэд бүтэц (infrastructure) бүрэн байгаа тул зохимжтой, бодитой хувь хэмжээг зөв тогтоох нь чухал. Гуравдугаарт, үнийн асуудлыг харгалзан үзнэ.
4		Эрчим хүчний хэрэгцээг 30%-иар хангахад хэдэн оноо авах, 100%-иар хангахад хэд болохыг тодорхой тооцож тогтоосны дараа цаашдын шийдвэрээ гаргах нь зүйтэй. Хэрэв 30% болон 100%-ийн хооронд онооны зөрүү байхгүй эсвэл маш бага байвал, эдийн засгийн үр ашиг болон өртгийн хувьд 30%-иар хангах хувилбарыг сонгох нь илүү оновчтой.
5		Одоогийн 4 хувилбараас аль нэгийг шууд сонгоход хүндрэлтэй байна. Мэдээж 100% хангах шаардлагагүй, баттерейгүй хувилбарыг мөн авч үзэхгүй. Зогсоолын талбайтай харьцуулахад барилгын дээвэр хүн хөдөлгөөн бага тул нарны хавтан суурилуулах нь зүйтэй. Зогсоол дээр төлөвлөгдсөн хэсгүүдээс тодорхой хувийг тооцоолж хасан хамгийн захын хэсгүүдэд нарны хавтанг байршуулахаар төлөвлөсөн нь зүйтэй байх.
6		Одоогийн нөхцөл байдалтай уялдуулан үзэхэд, хувиарийн дагуу цахилгаан тасрах үед дээд тал нь 2 цагийн тасалдал үүсдэг болохоор батарейн хуримтлуурын багтаамж буюу хангах чадлыг 2 цаг байхаар төлөвлөх нь зүйтэй.
7		Танилцуулж байгаа нарны хавтангын үнийн санал нь 2 жилийн дотор их өөрчлөгдөхгүйгээр

		тооцох хэрэгтэй. Үнийн санал хагас жилийн дараа ихээхэн зөрүүтэй болвол хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй болно.

1.2 Захиалагчийн хяналтын газар

№	Хүсэлт гаргагч	Тайлбар
1	Хүннү хотын хөгжилийн корпорац	Эхний ээлжийн санхүүжилт хүлээгдэж байна. Одоогийн байдлаар хоёрдугаар ажлын тайлан өгөхөд яаралтай шийдвэрлэх зүйлс байгаа. Үүнд нарны хавтангуудын тоо хэмжээ, зардал болон төлөвлөлттэй холбоотой харилцан зөвшилцөх асуудлууд байна.
2		Нийт 110 онооноос 60-аас дээш оноо авч байж Gold ангилалд ордог байгаа. Урьдчилсан дүгнэлтээр Gold зэрэглэлд арай хүрэхгүй байсан ч, зураг төслийн явцад шийдэж болох асуудлуудаа шийдвэрлэж, Gold ангилал руу орно гэсэн төлөвлөгөөтэй.
3		Барилгын эрчим хүчний хэрэглээний 30 хувийг нарны хавтангаар хангах болон 100 хувь хангах үед LEED гэрчилгээнд авах оноо өөр байх эсэхийг тодруулах шаардлагатай. Үүнийг BEE зөвлөх компанитай сайтар ярилцаж, ойлголцсоны үндсэн дээр шийдэх хэрэгтэй. Учир нь хоёр хувилбарын өртгийн зөрүү маш их тул онооны ялгаа байх байхгүй болон хэдэн онооны ялгаа гарахыг мэдэх хэрэгтэй.
4		Дөрвөн хувилбарт баттерейтай болон баттерейгүй (on-grid) шийдлүүдийн үнийн дүнг харуулсан боловч манай төслийн хүрээнд баттерейгүй on-grid системийг хасаж, зөвхөн баттерейтай hybrid нарны хавтангийн системийг төлөвлөх шаардлагатай.
5		Зөвхөн дээвэр дээр нарны хавтан суурилуулах 3-р хувилбар нь эрчим хүчний маш бага хувийг л хангах болохоор энэ хувилбар шууд хасагдана.
6		Цахилгааны инженер Эрхэмбаярын ойлгосноор BEE зөвлөх компаниас барилгын эрчим хүчний хэрэгцээний 30%-ийг хангаж байвал 5 оноо олгоно, үүнээс доош байвал оноо буурна. Харин 30%-иас дээш хангалттай байсан ч 5-аас дээш оноо олгохгүй гэж ойлгосон, үүнийг гүйцэтгэгч BEE зөвлөх компанитай холбогдож тодорхой болгох хэрэгтэй.
7		Батарейн хуримтлуурын цагийн багтаамжийг нэмж 2 цагийн нөөцтэй байхаар шийдэх нь ашигтай.
8		Батарейн техникийн үзүүлэлтүүдээс харахад −30°C хүртэлх хүйтэн агаарын нөхцөлд ажиллах чадвартай тул уг системийг контейнерт байрлуулах уу, эсвэл сэндвич хийцтэй байгууламжийн дотор суурилуулах уу гэдгийг шийдвэрлэх шаардлагатай бөгөөд үзэмжийн асуудлыг мөн хэлэлцэн төлөвлөх нь зүйтэй.
9		Өмнөх ногоон барилгын зураг дээр Барилга хөгжлийн төв дээр, ялангуяа нарны коллектор, тооцоо судалгаа, төсөвтэй холбоотойгоор их удсан. Дахин удах магадлалтай тул ажлаа шахах хэрэгтэй.
10		Зураг төсөл дуусах хүртэл хоёр долоон хоног тутам уулзалт хийх хэрэгтэй байна.

1.3 Гүйцэтгэгч

№	Хүсэлт гаргагч	Тайлбар
1	“Эм Жи Эл И эн Си” ХХК	Бид одоогоор цоорхойн шинжилгээнд (gap analysis) суурилж, гарсан зөвлөмжийн дагуу зураг төсөлдөө нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулан ажиллаж байгаа. Нарны хавтангийн ажлын тухайд Clean Resource Development зөвлөх компаниас мэргэжлийн зааварчилгаа авч, ажлаа үргэлжлүүлж байгаа. Хэдий тийм боловч, манай эхний санхүүжилт хараахан ороогүй байгаа тул бид одоогоор бусад нэн яаралтай ажлуудаа түрүүлж гүйцэтгэж байна.

2		Нийт эрчим хүчний хэрэглээний 10-аас дээш хувийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангавал 1 оноо авах бөгөөд хувь нэмэгдэх тусам авах оноо нь дагаад өсөх нөхцөлтэй байгаа. BEE зөвлөх компанийн зүгээс манай төлөвлөсөн 100%-ийн хэрэглээг хангах нарны хавтангийн шийдлээр 4–5 оноо авах боломжтой гэж хэлсэн. Хэрэв энэ оноо буурвал барилгын ажлын явцад нөхөж оноо цуглуулах боломжтой гэж мөн хэлсэн байгаа.
3		Нарны хавтангийн дөрвөн өөр төлөвлөлтийн хүрээнд зөвлөх компаниас гаргасан урьдчилсан үнийн дүнг танилцуулсан.
4		BEE зөвлөх компаниас ирүүлсэн зөвлөмжид, өмнө нь нарны хавтангийн хэмжээг багасгах талаар асуухад уг системийг бүхэлд нь авч хэрэгжүүлэх нь илүү тохиромжтой гэсэн санал өгч байсан.

1.4 Гүйцэтгэгчийн зөвлөх

№	Хүсэлт гаргагч	Тайлбар
1	“Клийн Ресурс Девелопмент” ХХК	Нарны төлөвлөлтийг зураг төслийн инженер болон цахилгааны техникийн инженерүүд хамтран, эдгээр хувилбаруудыг санал болгосон. Судалгаа болон симуляцын үр дүн дээр үндэслэн гаргасан. Дээвэр дээр суурилсан нарны хавтан 45 градусын налуутай, урд талын С блок дээр 30 хувийн градустай налуутай байна. Энэ нь дээврийн онцлог болон техникийн шаардлагаас шалтгаалан ийм байдлаар гарсан. Урд талын машины зогсоолын хэсэг дээр налуу 12 градус байгаа. Цас дарах, тоос шороо тогтох талаас харж үзвэл барилгын дээврээр аль болох нарны хавтангуудаа тавихыг санал болгож байна.
2		Наранзул инженер нь өөрөө нисэхийн төсөл дээр ажиллаж байсан тул тухайн бүс нутгийн салхины эрчим маш өндөр, хүчтэй салхины давтамж ихтэй байдгийг хэлсэн. Нарны хавтанг босгох тусам хойноос ирэх салхины цохилт өндөр болдог. Харин дээвэр дээр 45 градусын налуутайгаар суурилуулах боломжтой байгаа нь эсрэг ачаалал болон барилгын өөрийн салхи хаах нөлөөг ашигладаг байгаа.
3		Аюулгүй байдлын шаардлагын улмаас батерейг барилгын дотор суурилуулах боломжгүй бөгөөд гал авсан тохиолдолд батерей бүрэн шатаж дуусах хүртэл гал үргэлжилдэг.
4		Харин инвертерийг гадаа байрлуулахад өглөө нар мандахад нарны цацрагийн нөлөөгөөр гүйдэл үүсэж, систем автоматаар асдаг. Мөн төхөөрөмж нь үйлдвэрлэгчийн баталгаатай. Өглөө нар мандах үед нарны цацрагийн нөлөөгөөр эхлэн гүйдэл дамжиж, тухайн гүйдлээр систем автоматаар мэдрэгдэн асдаг. Мөн уг төхөөрөмж нь үйлдвэрлэгчийн баталгаат хугацаатай.
5		Санал болгож буй технологиуд, тухайлбал нарны хавтан болон батарей нь хамгийн сүүлийн үеийнх байгаа.

*Дараагийн уулзалтыг **2026** оны **02** сарын **13-ны** өглөө **10:00 цагт** хийхээр болов.*

Хүннү хотын захирагчийн ажлын алба

- Хүннү хотын захирагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч, Засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгч — М.Батбаяр
- Хүннү хотын захирагчийн ажлын албаны Архитектор — Ө.Цэрэнбазар

Хүннү хотын хөгжлийн корпорац" ХХК-ийн

- Инженерчлэл, хяналтын газрын захирал, Ерөнхий инженер — Д.Жаргал
- Инженерчлэл, хяналтын газрын барилгын инженер — О.Ууганбаяр
- Инженерчлэл, хяналтын газрын Цахилгаан эрчим хүчний инженер — Б.Эрхэмбаяр
- Инженерчлэл, хяналтын газрын геодези, байгаль орчны инженер — Ч.Балжмаа

"Эм Жи Эл И Эн Си" ХХК-ийн

- Цахилгааны ахлах инженер — Э.Нэмэхбаяр
- Цахилгааны инженер — Г.Булган
- Төслийн менежер — Ц.Наранзул

"Клийн Ресурс Девелопмент" ХХК-ийн

- Зөвлөх инженер — Б.Наранзул

2026.01.30